

Detecção de Círculos e Elipses: Aplicação da Transformada de Hough e Análise dos Resultados

Alyson Valerio Isaluski – RA: 2664399
Disciplina de Visão Computacional - 2026/01
UTFPR - PG

1. Introdução

Um dos grandes desafios da análise automatizada de imagens digitais é a detecção de formas, que é uma parte crítica no reconhecimento de objetos. A busca direta por padrões geométricos simples através de métodos de força bruta no espaço da imagem é uma tarefa exaustiva e ineficiente do ponto de vista computacional [4].

Para solucionar este problema, a Transformada de Hough, elaborada por Paul Hough em 1962 originalmente para a detecção de retas, apresenta-se como uma técnica matemática robusta. Este método mapeia os pixels do domínio espacial da imagem para o domínio de parâmetros (ou espaço de Hough) [1]. Posteriormente, esta transformada foi estendida (Generalized Hough Transform) para possibilitar a localização de outras formas geométricas parametrizáveis, tais como círculos e elipses [2].

O objetivo deste trabalho é aplicar a Transformada de Hough para identificar e marcar os círculos e elipses em imagens digitais, enquanto implementa técnicas para otimizar o tempo de execução, para gerar resultados precisos de forma eficiente.

2. Desenvolvimento

A implementação foi desenvolvida usando a linguagem *Python*, recorrendo à biblioteca *OpenCV* (*cv2*) para as operações de leitura, filtragem e escrita das imagens, e à biblioteca *NumPy* para a manipulação eficiente das matrizes multidimensionais que representam os acumuladores de votos.

A *pipeline* de detecção para ambas as formas (círculos e elipses) compartilha uma etapa inicial de pré-processamento fundamental:

1. **Conversão e Suavização:** A imagem é lida em cores, mas uma cópia em escala de cinza é extraída e suavizada com um filtro Gaussiano (5×5) para atenuar o ruído.
2. **Detecção de Bordas:** Aplica-se o filtro de Canny para isolar as bordas dos objetos na imagem. O resultado é uma imagem binária onde apenas os

pixels de contorno possuem o valor máximo (255), o que facilitará o processo de detecção de círculos e elipses, já que estes pixels de borda são os únicos que irão “votar” no espaço de parâmetros.

2.1. Detecção de Círculos

Matematicamente, um círculo na imagem pode ser descrito por três parâmetros: a coordenada x do centro (x_c), a coordenada y do centro (y_c), e o seu raio r .

Cálculo dos pontos da borda do círculo:

$$x = x_c + r(\cos(t))$$

$$y = y_c + r(\sin(t))$$

t : Ângulo paramétrico que varre os pontos do contorno (varia de 0 a 360 graus).

Isto define um espaço de parâmetros tridimensional (3D). O acumulador foi construído como uma matriz tridimensional *NumPy* de dimensões (Altura, Largura, N_Raios).

Para diminuir o custo computacional das funções trigonométricas executadas para cada pixel de borda, uma *Look-Up Table* (LUT) foi implementada. Antes da varredura da imagem, os deslocamentos espaciais (dx , dy) para cada ângulo (de 0 a 359 graus) e para cada raio são pré-calculados e armazenados num *Hashmap*, eliminando redundâncias de arredondamento. Durante a varredura, os pixels de borda utilizam esta tabela para depositar os seus votos nas coordenadas dos possíveis centros no acumulador 3D.

2.2. Detecção de Elipses

A detecção de elipses eleva consideravelmente a complexidade do problema, exigindo cinco parâmetros: coordenadas do centro (x_c , y_c), raio maior a , raio menor b e o ângulo de rotação θ .

Cálculo dos pontos da borda da elipse:

$$x = x_c + a \cos(t) \cos(\theta) - b \sin(t) \sin(\theta)$$

$$y = y_c + a \cos(t) \sin(\theta) + b \sin(t) \cos(\theta)$$

t : Ângulo paramétrico que varre os pontos do contorno (varia de 0 a 360 graus).

Um acumulador ingênuo 5D resulta numa explosão combinatória que rapidamente esgota a memória RAM (Problema da Dimensionalidade) [2].

Para viabilizar a computação sem falhas de hardware e sem exceder o custo computacional aceitável, foram aplicadas algumas otimizações rigorosas:

- **Redução de Resolução:** A imagem de entrada tem as suas dimensões reduzidas a metade antes do processamento.
- **Discretização Paramétrica (Stepping):** Os raios a e b são incrementados em passos de 2 píxeis, e o ângulo de rotação θ é avaliado em intervalos de 10 graus.
- **Tipagem de Dados:** O acumulador 5D foi alocado utilizando inteiros de 8 bits (*uint8*) em vez de ponto flutuante de 32 bits, reduzindo o consumo de memória em 75%.

2.3. Supressão de Não-Máximos

A extração dos centros não pode ser feita através de um limiar global simples, visto que uma forma geométrica gera uma “nuvem” de votos em torno do seu centroide perfeito, o que resultaria em múltiplas marcações sobrepostas.

Para resolver isto, o acumulador dimensional é achatado para 2D, capturando os picos de votação. Utiliza-se um algoritmo iterativo que localiza o pico global de votos. Se este valor superar o limiar de aceitação, o centroide é marcado na imagem original. Em seguida, uma vizinhança de 30×30 píxeis no acumulador é apagada, zerando os votos dessa região para evitar falsos positivos locais, prosseguindo para o próximo pico válido.

2.4. Escolha de Parâmetros

O espaço de parâmetros para a varredura foi definido empiricamente com base na resolução espacial de cada imagem. Na detecção circular, avaliou-se inicialmente raios entre 6 e 25 píxeis. Para as elipses, o semi-eixo maior (a) variou de 5 a 25 píxeis, e o menor (b) de 2 a 25 píxeis. O limiar de supressão para extração dos picos no acumulador de Hough foi fixado majoritariamente em 70% do pico global. Contudo, observou-se que a parametrização é estritamente dependente do domínio da aplicação. Imagens com alto contraste e baixo ruído de fundo permitiram configurações padrão. Porém, imagens com variação de escala dos objetos exigiram o reajuste único dos limites de raio (mínimo e máximo). Além disso, a presença de bordas espúrias (falsos positivos gerados pelo filtro de Canny) forçou

um aumento ou redução do limiar de aceitação.

Conclui-se que não há uma parametrização universal para a Transformada de Hough, sendo exigido do projetista a calibração do modelo em função da iluminação, oclusão e distância focal de cada captura.

3. Resultados

As metodologias aplicadas demonstraram sucesso na detecção rigorosa dos parâmetros estruturais. Abaixo apresentam-se exemplos visuais dos resultados obtidos após o processamento.

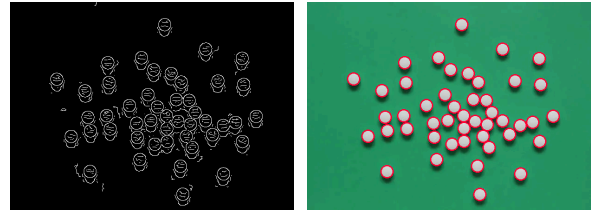


Figura 1: Bordas isoladas pelo Canny (esq.) e Detecção dos Círculos com círculos marcados (dir.).

No caso da detecção circular, a utilização da LUT acelerou significativamente o processo. Para este caso, um limiar de 70% do maior pico foi usado para corretamente identificar todos os círculos na imagem.

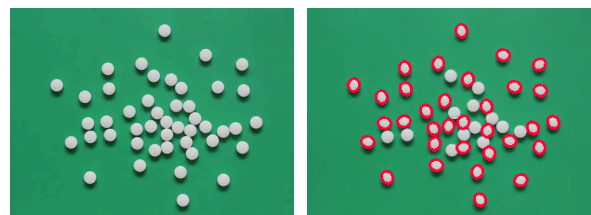


Figura 2: Imagem original (esq.) e Detecção de Elipses através do acumulador 5D (dir.).

Para as elipses, apesar das pesadas otimizações de memória e redução de resolução, o custo computacional demonstrou-se severo, validando as restrições apontadas pela literatura quanto à aplicação direta do método de Hough para espaços paramétricos superiores a três dimensões. Para este caso, um limiar de 70% do maior pico foi usado para a identificação das elipses na imagem, um limiar menor provocaria um número de falsos positivos, enquanto um limiar maior resultaria em menos elipses sendo detectadas.



Figura 3: Imagem original (esq.) e Bordas isoladas pelo Canny (dir.).



Figura 4: Detecção dos Círculos com círculos marcados (esq.) e Detecção de Elipses com elipses marcadas (dir.).

Para o caso da figura acima, um limiar de 70% para círculos e 60% para elipses foi utilizado.

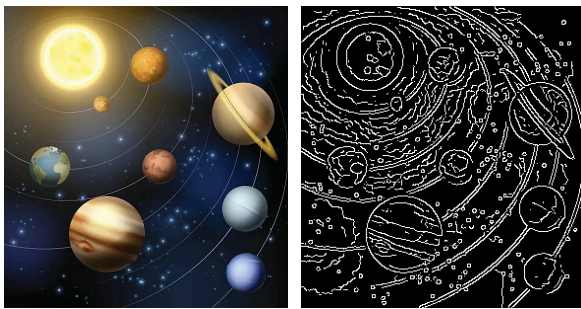


Figura 5: Imagem original (esq.) e Bordas isoladas pelo Canny (dir.).

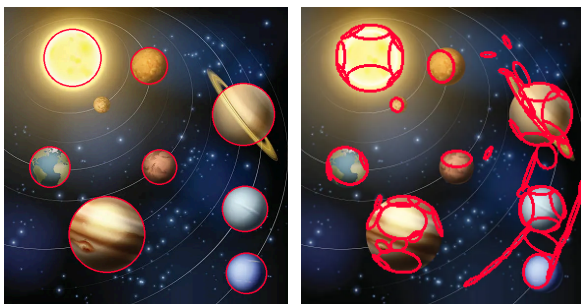


Figura 6: Detecção dos Círculos com círculos marcados (esq.) e Detecção de Elipses com elipses marcadas (dir.).

Para o caso da figura acima, um limiar de 60% para círculos e 60% para elipses foi utilizado.

A aplicação da Transformada de Hough mostrou-se uma técnica robusta para a segmentação de formas geométricas simples. No caso circular (3D), a utilização de tabelas de pré-cálculo (LUT) agilizou significativamente o tempo de processamento.

Entretanto, a detecção de elipses (5D) confirmou as limitações teóricas quanto à explosão dimensional, exigindo otimizações agressivas de memória e discretização de parâmetros para evitar o estouro da memória RAM. A análise empírica revelou que a qualidade da detecção é intrinsecamente ligada à etapa de pré-processamento e ao ajuste fino dos limiares de votação, evidenciando que a Transformada de Hough é altamente dependente do contexto da imagem analisada.

4. Referências

- [1] ILLINGWORTH, J., AND KITTLER, J. A survey of the hough transform. *Computer vision, graphics, and image processing* 44, 1 (1988), 87-116.
- [2] MUKHOPADHYAY, P., AND CHAUDHURI, B. B. A survey of hough transform. *Pattern Recognition* 48, 3 (2015), 993-1010.
- [3] PEREIRA, A. S. Processamento de imagens médicas utilizando a Transformada de Hough.
- [4] MORAIS, E. F. Aula 8 - Transformada de Hough - Moodle de Visão Computacional. UTFPR, 2026.